

Log In ▾

This page is under active construction. Expect bugs.

Funkce jedné proměnné. Určitý a neurčitý integrál, řady

vector2 ▾

B0B01MA1 [Webové stránky předmětu](#)

- **Maximum, minimum, supremum a infimum** – množiny reálných čísel, jejich existence.
- **Pojem funkce** – inverzní funkce a její existence, monotonie a (lokální) extrémů funkcí a jejich vyšetřování pomocí derivace. Vlastnosti (monotonie, limity) základních funkcí (mocniny, exponenciální, sinus, kosinus, tangens a k nim inverzní).
- **Limita funkce** – její jednoznačnost, způsoby výpočtu (součet, rozdíl, součin, podíl, l'Hospitalovo pravidlo).
- **Spojitosť funkce** – spojitost součtu, rozdílu, součinu, podílu, složené funkce. Vlastnosti spojitých funkcí na intervalu: nabývání mezíhodnot, existence primitivní funkce, nabývání maxima a minima na uzavřeném intervalu, existence určitého integrálu.
- **Derivace funkce** – její geometrický význam, výpočet derivace pro součet, rozdíl, součin a podíl funkcí, složenou funkci. Souvislost derivace se spojitostí.
- **Neurčitý a určitý integrál** – vztahy mezi nimi (Newtonova–Leibnizova formule, primitivní funkce jako určitý integrál s proměnnou horní mezí). Linearita, integrace per partes, substituce. Integrace mocnin, exp, sin, cos.
- **Definice číselné řady** – její součet, konvergence, absolutní konvergence a jejich souvislost. Nutná podmínka konvergence. Kritéria konvergence (podílové, odmocninové, integrální, Leibnizovo).

1. Maximum, minimum, supremum a infimum – množiny reálných čísel, jejich existence.

Při práci s množinami reálných čísel často hledáme největší nebo nejmenší prvek. Ne vždy však tyto prvky v množině skutečně existují – tehdy si pomáháme pojmy supremum a infimum.

- **Maximum** (značíme $\max M$) je **největší prvek množiny M** – tedy takový prvek $m \in M$, že pro všechna $x \in M$ platí $x \leq m$.
- **Minimum** ($\min M$) je **nejmenší prvek množiny M** – tedy takový prvek $m \in M$, že pro všechna $x \in M$ platí $x \geq m$.
- **Supremum** ($\sup M$) je **nejmenší horní mez množiny** – tedy nejmenší číslo, které je větší nebo rovno všem prvkům množiny.
- **Infimum** ($\inf M$) je **největší dolní mez množiny** – tedy největší číslo, které je menší nebo rovno všem prvkům množiny.

Horní a dolní závora

- Číslo H je **horní závora** množiny M , pokud pro všechna $x \in M$ platí $x \leq H$.
- Číslo D je **dolní závora** množiny M , pokud pro všechna $x \in M$ platí $x \geq D$.

Horní (dolní) závora může být víc – supremum (infimum) je nejmenší (největší) z nich.

Příklad: Mějme množinu $A = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 2\}$

- Dolní závory: např. $-5, 0$
- Horní závory: např. $2, 10$
- $\inf A = 0$
- $\sup A = 2$
- $\max$ ani $\min$ neexistuje – okraje nejsou součástí množiny

Omezenost množiny

Množina reálných čísel je **omezená shora**, pokud existuje horní závora. Je **omezená zdola**, pokud existuje dolní závora. Je **omezená**, pokud je omezená shora i zdola.

Příklady:

- $A = (0, 5)$ je omezená – horní závora je např. 5, dolní závora je 0.
- $B = \mathbb{N}$ není omezená shora – není žádné číslo, které je větší než všechny přirozené.
- $C = (-\infty, 3)$ je omezená shora, ale není omezená zdola.

Platí:

- Každá konečná množina je omezená.
- Pokud má množina supremum, je omezená shora. Pokud má infimum, je omezená zdola.

Příklady

Například pro otevřený interval $(0, 1)$:

- $\max(0, 1)$ **neexistuje**, protože 1 není součástí intervalu.
- $\min(0, 1)$ **neexistuje**, protože 0 také není součástí intervalu.
- $\sup(0, 1) = 1 - 1$ je nejmenší číslo, které je větší než všechny prvky intervalu.
- $\inf(0, 1) = 0 - 0$ je největší číslo, které je menší než všechny prvky intervalu.

Pro uzavřený interval $[0, 1]$:

- $\max[0, 1] = 1 - 1$ je největší prvek množiny a zároveň její supremum.
- $\min[0, 1] = 0 - 0$ je nejmenší prvek a zároveň infimum.
- $\sup[0, 1] = 1$.
- $\inf[0, 1] = 0$.

Platí také:

- $\sup \emptyset = -\infty$ – prázdná množina nemá horní mez.
- $\inf \emptyset = +\infty$ – nemá dolní mez.

Přehled základních množin čísel

Množina přirozených čísel (někdy začíná od 1, zde je včetně 0):

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

Množina celých čísel:

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$$

Množina racionálních čísel – všechna čísla, která lze zapsat jako zlomek dvou celých čísel (jmenovatel nesmí být 0):

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N} \right\}$$

Množina reálných čísel:

$$\mathbb{R}$$

Reálná čísla zahrnují všechna čísla, která lze vyjádřit desetinným rozvojem (i nekonečným). Patří sem:

- **Racionální** čísla – např. $\frac{1}{3}$
- **Iracionální** čísla – např. $\sqrt{2}, \pi$

Reálná čísla lze dále dělit:

- na **algebraická** (např. $\sqrt{2}$ – kořen nějakého mnohočlenu),

- a **transcendentní** (např. π , e – nejsou řešením žádné algebraické rovnice s celočíselnými koeficienty).

Množina komplexních čísel:

$$\mathbb{C} = \{a + bj : a, b \in \mathbb{R}\}, \quad j^2 = -1$$

Komplexní čísla obecně nelze uspořádat (nemá smysl porovnávat „větší než“), ale zahrnují všechna reálná čísla jako speciální případ ($b = 0$).

2. Pojem funkce – inverzní funkce a její existence, monotonie a (lokální) extrémů funkcí a jejich vyšetřování pomocí derivace. Vlastnosti (monotonie, limity) základních funkcí (mocniny, exponenciální, sinus, kosinus, tangens a k nim inverzní).

Reálná funkce *reálné proměnné* je zobrazení tvaru $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, kde A je podmnožina $\mathbb{R}$. Každému prvku $x \in A$ přiřadí právě jedno reálné číslo $f(x)$.

Pojmy a vlastnosti funkcí

U funkce $f : A \rightarrow B$ platí:

- A je **definiční obor** funkce, značíme $D(f)$ – všechna x , pro která je funkce definovaná.
- **Obor hodnot** (značíme $R(f)$) je množina všech hodnot, kterých funkce může nabývat, tedy $f(x)$ pro $x \in A$.
- **Obraz množiny** $M \subset A$ je množina všech hodnot, kterých funkce nabývá na množině M :

$$f(M) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid x \in M\}$$

Zobrazení $f : A \rightarrow B$ se nazývá:

- **Prosté (injektivní)**: Každé dva různé prvky v definičním oboru mají různé obrazy. Tedy $\forall x_1 \neq x_2$ platí $f(x_1) \neq f(x_2)$.
- **Na (surjektivní)**: Obor hodnot funkce je celá cílová množina B .
- **Vzájemně jednoznačné (bijektivní)**: Funkce je zároveň prostá i na – existuje inverzní funkce.

Příklad: Funkce $f(x) = 2x + 1$ je bijekce z $\mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$.

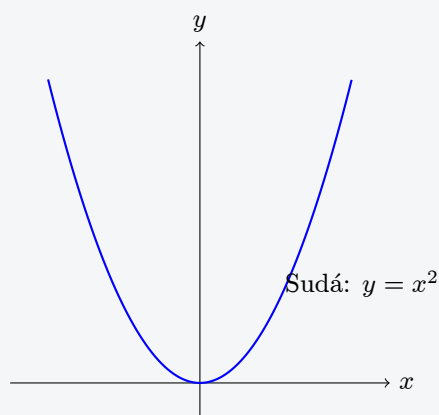
Graf funkce $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ je množina bodů $\{[x, f(x)] : x \in A\}$ v rovině.

Graf inverzní funkce (pokud existuje) je symetrický podle přímky $y = x$ – tedy podle osy prvního a třetího kvadrantu.

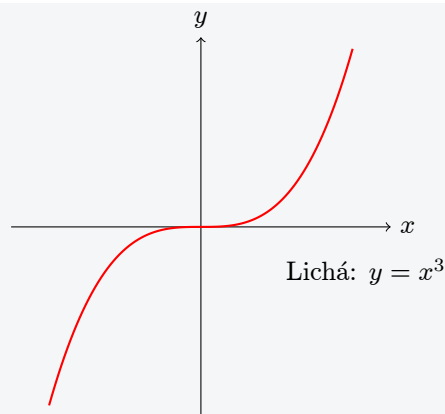
Sudost a lichost funkce

Funkce se nazývá:

sudá, pokud platí $f(-x) = f(x)$ pro všechna $x \in D(f)$. Graf je osově souměrný podle osy y .



lichá, pokud platí $f(-x) = -f(x)$ pro všechna $x \in D(f)$. Graf je středově souměrný podle počátku.



Omezenost funkce

Funkce f se nazývá **omezená na množině** $A \subset D(f)$, pokud je omezená množina $f(A)$, tedy všechny hodnoty, kterých funkce na A nabývá.

- **Shora omezená** – existuje $H \in \mathbb{R}$ takové, že $f(x) \leq H$ pro všechna $x \in A$
- **Zdola omezená** – existuje $D \in \mathbb{R}$ takové, že $f(x) \geq D$ pro všechna $x \in A$
- **Omezená** – pokud je zároveň shora i zdola omezená

Inverzní funkce

Funkce $f : A \rightarrow B$ má **inverzní funkci** $f^{-1} : R(f) \rightarrow A$ právě tehdy, když je **prostá (injektivní)**.

Definice inverzní funkce:

- $f^{-1}(f(x)) = x$ pro všechna $x \in A$
- $f(f^{-1}(y)) = y$ pro všechna $y \in R(f)$

Inverzní funkce "vrací zpět" původní vstup.

Mějme zobrazení $f : A \rightarrow B$. Zobrazení $g : R(f) \rightarrow A$ nazýváme *inverzní* k zobrazení f , pokud

$$(g \circ f)(x) = x \text{ pro každé } x \in A$$

Značíme $g = f^{-1}$.

Rostoucí (resp. klesající) funkce je prostá a má inverzní funkci, která je rovněž rostoucí (resp. klesající).

Vyšetřování monotonie a extrémů pomocí derivace

Chování funkce z hlediska růstu nebo poklesu (monotonie) můžeme zkoumat buď na celém intervalu, nebo lokálně v konkrétním bodě. Nejčastěji k tomu využíváme první derivaci.

Monotonie funkce f na intervalu I :

- Funkce f je **rostoucí** na intervalu I , pokud pro každé $x_1, x_2 \in I$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$
- Funkce f je **klesající** na intervalu I , pokud pro každé $x_1, x_2 \in I$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$
- Funkce f je **nerostoucí** na intervalu I , pokud pro každé $x_1, x_2 \in I$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$
- Funkce f je **neklesající** na intervalu I , pokud pro každé $x_1, x_2 \in I$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$
- Funkce f je **konstantní** na intervalu I , pokud pro každé $x_1, x_2 \in I$ platí $f(x_1) = f(x_2)$

Monotonie funkce f v bodě x (pokud má v tomto bodě derivaci):

- Funkce f je **rostoucí** v bodě x , pokud $f'(x) > 0$
- Funkce f je **klesající** v bodě x , pokud $f'(x) < 0$
- Funkce f je **nerostoucí** v bodě x , pokud $f'(x) \leq 0$
- Funkce f je **neklesající** v bodě x , pokud $f'(x) \geq 0$
- Funkce f je **konstantní** v bodě x , pokud $f'(x) = 0$ (může jít o extrém nebo konstantní hodnotu)

Lokální extrémy

Extrémy jsou body, kde funkce dosahuje nějakého největšího nebo nejmenšího hodnotového „vrcholu“. Pomocí první a druhé derivace můžeme zjistit, o jaký typ bodu se jedná.

Pokud je funkce f spojitá na intervalu I a má v bodě $x_0 \in I$ derivaci, pak:

- $f(x_0)$ je **lokální maximum**, pokud existuje okolí U_{x_0} bodu x_0 , pro které platí $f(x_0) \geq f(x)$ pro každé $x \in U_{x_0}$, nebo 2. derivace $f''(x_0) < 0$. ($f(x_0)$ je větší nebo rovno všem hodnotám v okolí bodu x_0)
- $f(x_0)$ je **lokální minimum**, pokud existuje okolí U_{x_0} bodu x_0 , pro které platí $f(x_0) \leq f(x)$ pro každé $x \in U_{x_0}$, nebo 2. derivace $f''(x_0) > 0$. ($f(x_0)$ je menší nebo rovno všem hodnotám v okolí bodu x_0)
- $f(x_0)$ je **inflexní bod**, pokud $f'(x_0) = 0$ a není ani maximum ani minimum, nebo $f'(x_0) = 0$ a $f''(x_0)$ mění znaménko (přechází na jedné straně z konkávní na konvexní nebo naopak).
- $f(x_0)$ je **extrém**, pokud je buď lokální maximum nebo lokální minimum.
- $f(x_0)$ je **globální maximum**, pokud pro každé $x \in I$ platí $f(x_0) \geq f(x)$.
- $f(x_0)$ je **globální minimum**, pokud pro každé $x \in I$ platí $f(x_0) \leq f(x)$.

Pro nalezení globálního extrému funkce f na intervalu I je třeba:

- zjistit, zda je funkce f spojitá na intervalu I
- zjistit, zda má funkce f v bodě $x_0 \in I$ derivaci
- zjistit, zda má funkce f v bodě $x_0 \in I$ lokální extrém
- zjistit hodnoty funkce f na krajních bodech intervalu I
- porovnat hodnoty funkce f v krajních bodech intervalu a v lokálních extrémech a nespojitostech funkce f na intervalu I a určit, zda je některá z těchto hodnot globálním extrémem funkce f na intervalu I .

Vlastnosti základních funkcí

Funkce	Inverzní funkce	Monotonie	Limity hlavní funkce	Limity inverzní funkce
$x^n, n \in \mathbb{N}, n$ liché	$x^{1/n}, x \in \mathbb{R}$	rostoucí na $\mathbb{R}$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty;$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/n} = +\infty;$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{1/n} = -\infty$
$x^n, n \in \mathbb{N}, n$ sudé, $x \geq 0$	$x^{1/n}, x \geq 0$	rostoucí na $[0, \infty)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/n} = +\infty;$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1/n} = 0$
e^x	$\ln x, x > 0$	rostoucí na $\mathbb{R}$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty;$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty;$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$
$\ln x, x > 0$	e^x	rostoucí na $(0, \infty)$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty;$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty;$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
$\sin x$	$\arcsin x, x \in [-1, 1]$	rostoucí na $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	oscilační (není hranice)	$\lim_{x \rightarrow -1} \arcsin x = -\frac{\pi}{2};$ $\lim_{x \rightarrow 1} \arcsin x = \frac{\pi}{2}$
$\arcsin x, x \in [-1, 1]$	$\sin x$	rostoucí na $[-1, 1]$	$\lim_{x \rightarrow -1} \arcsin x = -\frac{\pi}{2};$ $\lim_{x \rightarrow 1} \arcsin x = \frac{\pi}{2}$	osciluje mezi -1 a 1 (není hranice)
$\cos x$	$\arccos x, x \in [-1, 1]$	klesající na $[0, \pi]$	oscilační (není hranice)	$\lim_{x \rightarrow -1} \arccos x = \pi;$ $\lim_{x \rightarrow 1} \arccos x = 0$
$\arccos x, x \in [-1, 1]$	$\cos x$	klesající na $[-1, 1]$	$\lim_{x \rightarrow -1} \arccos x = \pi;$ $\lim_{x \rightarrow 1} \arccos x = 0$	oscilační mezi -1 a 1 (není hranice)

$\tan x$	$\arctan x, x \in \mathbb{R}$	rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty;$ $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2};$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$
$\arctan x, x \in \mathbb{R}$	$\tan x$ (na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$)	rostoucí na $\mathbb{R}$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2};$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$	$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty;$ $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$

Příklad: Jak nakreslit graf funkce $f(x) = x \cdot e^x$

Při kreslení grafu funkce postupujeme v několika základních krocích. U funkce $f(x) = x \cdot e^x$ bychom měli provést následující:

1. Určíme definiční obor

- Funkce je součinem dvou funkcí: lineární x a exponenciální e^x , které jsou definované pro všechna reálná čísla.
- ⇒ **Definiční obor: $D(f) = \mathbb{R}$**

2. Najdeme průsečíky s osami

- Osa y: dosadíme $x = 0$

$$\Rightarrow f(0) = 0 \cdot e^0 = 0 \Rightarrow \text{průsečík } [0, 0]$$

- Osa x: rovnice $x \cdot e^x = 0$ má řešení jen pro $x = 0$

3. Zjistíme limitní chování

- Když $x \rightarrow -\infty$, funkce jde k nule:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^x = 0$$

- protože e^x jde rychle k nule.
- Když $x \rightarrow +\infty$, funkce roste velmi rychle:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot e^x = +\infty$$

4. Spočítáme první derivaci a zjistíme monotonii

- Derivace:

$$f'(x) = (x \cdot e^x)' = e^x + x \cdot e^x = e^x(1 + x)$$

- Najdeme stacionární bod (kde $f'(x) = 0$):

$$e^x(1 + x) = 0 \Rightarrow x = -1$$

- Určíme, kde funkce roste/klesá:
 - $x < -1$: $f'(x) < 0 \Rightarrow$ funkce **klesá**
 - $x > -1$: $f'(x) > 0 \Rightarrow$ funkce **roste**

5. Spočítáme druhou derivaci a určíme typ extrému

- Druhá derivace:

$$f''(x) = (f'(x))' = (e^x(1 + x))' = e^x(1 + x) + e^x = e^x(2 + x)$$

- V bodě $x = -1$: $f''(-1) = e^{-1}(1) > 0 \Rightarrow$ **lokální minimum**

6. Uděláme si stručný obrázek chování funkce

- Minimum v bodě $x = -1$, hodnota funkce:

$$f(-1) = -1 \cdot e^{-1} = -\frac{1}{e}$$

- Průsečík s osami: $[0, 0]$
- Funkce klesá na $(-\infty, -1)$, roste na $(-1, \infty)$
- Pro $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$
- Pro $x \rightarrow \infty$: $f(x) \rightarrow \infty$

Shrnutí:

- Funkce má jedno lokální minimum, roste i klesá, a je definovaná na celé $\mathbb{R}$. Vzhledově připomíná písmeno „N“ nakloněné doprava.

3. Limita funkce – její jednoznačnost, způsoby výpočtu (součet, rozdíl, součin, podíl, l'Hospitalovo pravidlo).

Limita funkce popisuje, k jaké hodnotě se funkce blíží v okolí určitého bodu. Je to klíčový nástroj pro analýzu spojitosti, derivací a chování funkcí.

Definice Limity Funkce

Formální definice říká: Funkce $f(\mathbf{x})$ má v bodě $\mathbf{a}$ limitu $\mathbf{b}$, pokud pro každé prstencové okolí $\mathbf{U}_{\mathbf{b}}$ bodu $\mathbf{b}$ existuje prstencové okolí $\mathbf{U}_{\mathbf{a}}$ bodu $\mathbf{a}$ takové, že $f(\mathbf{U}_{\mathbf{a}}) \subset \mathbf{U}_{\mathbf{b}}$.

Lidsky řečeno, limita existuje pouze tehdy, pokud se funkce v bodu $\mathbf{a}$ blíží stejné hodnotě zleva i zprava - má stejnou levou i pravou limitu.

Jednoznačnost

Limita funkce (pokud existuje) je vždy jednoznačná – v jednom bodě může mít **maximálně jednu** limitu.

$f(\mathbf{x})$ nemůže mít navíc limitu $\mathbf{c}$, protože existuje takové prstencové okolí $\mathbf{U}_{\mathbf{b}}$ a $\mathbf{U}_{\mathbf{c}}$, že $\mathbf{U}_{\mathbf{b}} \cap \mathbf{U}_{\mathbf{c}} = \emptyset$.

To vyplývá z definice: pokud by existovaly dvě různé limity $\mathbf{b}$ a $\mathbf{c}$, musela by být jejich okolí navzájem disjunktní (nepřekrývala by se), což by odporovalo vlastnosti limit.

Součet, Rozdíl, Součin a Podíl Limit

Při práci s limity často používáme jednoduchá pravidla pro základní operace:

- * Součet/diference funkcí:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

- * Součin funkcí:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

- * Podíl funkcí (pokud $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$):

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

Tato pravidla platí pouze tehdy, když limity jednotlivých funkcí existují.

Způsoby výpočtu

Existuje několik běžných technik pro výpočet limit – podle povahy výrazu použijeme nejvhodnější:

- Přímé dosazení

- Pokud funkce $f(x)$ je spojitá v bodě $x = a$, pak

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

• Vytýkání

- Pokud se v čitateli i jmenovateli vyskytuje společný faktor, vytkneme jej a zkrátíme.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

• Racionalizace

- Používá se zejména u výrazů se druhými odmocninami.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{2}$$

• Substituce

- Pokud máme složenou funkci, můžeme změnit proměnnou

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow b} f(t), \quad \text{kde } t = g(x), \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$$

l'Hospitalovo Pravidlo

Další speciální způsob, který může pomoci s výpočtem určitých limit.

Pokud při výpočtu limit dostaneme neurčitý tvar $0/0$ nebo ∞/∞ , můžeme použít tzv. l'Hospitalovo pravidlo. Spočívá v podělení derivací čitatele a jmenovatele:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}} \quad \text{za předpokladu} \quad \begin{cases} f \text{ and } g \text{ jsou derivovatelná v prstencovém okolí } c, \\ \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0 \text{ or } \lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow c} |g(x)| = \infty, \\ \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ existuje (konečná nebo } \pm \infty). \end{cases}$$

Toto pravidlo platí jen za splnění těchto podmínek:

- Funkce f a g jsou derivovatelné v prstencovém okolí bodu c .
- Musíme mít jeden z tvarů:
 - $f(x) \rightarrow 0$ a $g(x) \rightarrow 0$
 - nebo $f(x) \rightarrow \infty$ a $g(x) \rightarrow \infty$
- Limita podílu derivací existuje (může být i $\pm \infty$).

Bonus: Limity v nekonečnu a limity jdoucí k nule

Kromě limit v konkrétním bodě můžeme zkoumat i chování funkce, když se x blíží k nekonečnu nebo k nule. Tyto limity ukazují, jak se funkce "chová na krajích" svého definičního oboru.

Limity v nekonečnu

Značení:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

Tato limita vyjadřuje, ke které hodnotě se funkce blíží, když x roste do kladného nebo záporného nekonečna.

Příklady:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = \infty$

•

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{x + 3} = 2$$

Poznámka: Často se používají při zjišťování **asymptot** funkce (např. vodorovné nebo šikmé).

Limity jdoucí k nule

Limity, kde se x blíží k nule, jsou zvlášť zajímavé v případě:

- z pravé strany

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

- z levé strany

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$$

Slouží např. k posouzení spojitosti nebo k vyšetření vlastností funkcí s nespojitostí v 0.

Příklady:

•

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

•

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

•

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Výpočet

Při výpočtu limit v nekonečno nebo v nule se často používá:

- dělení nejvyšším mocnitelem (u racionálních funkcí),
- l'Hospitalovo pravidlo (při neurčitých tvarech),
- substituce, která převede nekonečno nebo nulu na vhodný výraz (např. $x = 1/t$ pro $x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0^+$).

Příklad výpočtu pomocí l'Hospitalova pravidla:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = 0$$

4. Spojitost funkce – spojitost součtu, rozdílu, součinu, podílu, složené funkce. Vlastnosti spojitých funkcí na intervalu: nabývání mezhodnot, existence primitivní funkce, nabývání maxima a minima na uzavřeném intervalu, existence určitého integrálu.

Spojítost funkce je klíčová vlastnost, která nám říká, že „graf se dá nakreslit jedním tahem“. Matematicky to znamená, že se hodnota funkce v bodě neruší ani neodchyluje od toho, kam směřuje její limita.

Funkce **f** je **spojitá v bodě** x_0 , pokud existuje limita funkce **f** v bodě x_0 a je rovna hodnotě funkce v tomto bodě:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Funkce je spojitá na intervalu I , pokud je spojitá v každém bodě intervalu I . Funkce je spojitá na intervalu I , pokud pro každé $x_0 \in I$ platí:

1. $f(x_0)$ je definována
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existuje
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Složená funkce $f \circ g$ je spojitá v bodě x_0 , pokud g je spojitá v bodě x_0 a f je spojitá v bodě $g(x_0)$.

Spojitosť složené a základní operace funkce

U složené funkce $f \circ g$ (tedy $f(g(x))$) platí, že je **spojitá v bodě** x_0 , pokud:

- funkce g je spojitá v bodě x_0
- funkce f je spojitá v bodě $g(x_0)$

Základní operace zachovávají spojitost (pokud jsou jednotlivé funkce spojité):

- **Součet:** $f(x) + g(x)$ je spojitá v x_0
- **Rozdíl:** $f(x) - g(x)$ je spojitá v x_0
- **Součin:** $f(x) \cdot g(x)$ je spojitý v x_0
- **Podíl:** $\frac{f(x)}{g(x)}$ je spojitý v x_0 , pokud $g(x_0) \neq 0$

Vlastnosti spojitých funkcí

Spojité funkce mají několik důležitých vlastností, které zaručují, že se „chovají slušně“ na daném intervalu:

Je-li funkce f spojitá na intervalu I a nabývá hodnot m a M , kde $m < M$, pak nabývá všech hodnot mezi nimi – tedy **každou hodnotu z intervalu** $\langle m, M \rangle$. Tuto vlastnost nazýváme **věta o mezhodnotě**.

Existence primitivní funkce

Funkce F se nazývá **primitivní funkce** k funkci f na otevřeném intervalu I , pokud $F' = f$ pro každé $x \in I$.

Pro každou spojitou funkci f na intervalu I existuje alespoň jedna primitivní funkce F k funkci f na intervalu I . Funkce F je spojitá na intervalu I .

Nabývání maxima a minima na uzavřeném intervalu

Pro nalezení globálního extrému spojitě funkce f na intervalu I je třeba:

1. zjistit, zda má funkce f v bodě $x_0 \in I$ derivaci
2. zjistit, zda má funkce f v bodě $x_0 \in I$ lokální extrém
3. zjistit hodnoty funkce f na krajních bodech intervalu I
4. porovnat hodnoty funkce f v krajních bodech intervalu a v lokálních extrémech f na intervalu I a určit, zda je některá z těchto hodnot globálním extrémem funkce f na intervalu I .

Existence určitého integrálu

- Pokud má funkce f na intervalu I jen **konečně mnoho nespojitostí**, pak je **Riemannovsky integrovatelná**.
- To znamená, že **existuje určitý integrál** funkce f na intervalu I .

$$\int_a^b f(x) dx \quad \text{existuje}$$

Spojité funkce je tedy nejen dobře definovaná a předvídatelná, ale má i všechny potřebné vlastnosti pro další analýzu – derivování, integrování i hledání extrémů.

5. Derivace funkce – její geometrický význam, výpočet derivace pro součet, rozdíl, součin a podíl funkcí, složenou funkci. Souvislost derivace se spojitostí.

Derivace nám říká, **jak rychle se funkce mění** – odpovídá tedy směrnici tečny ke grafu funkce. Základní představa vychází z průměrné změny, která se pomocí limity přechodu k bodu a mění na okamžitou změnu.

Mějme funkci f definovanou na okolí bodu a . Změna proměnné o hodnotu h vede ke změně funkční hodnoty o $f(a + h) - f(a)$, což dává průměrnou rychlost změny (směrnici sečny):

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Okamžitou rychlost změny získáme jako limitu, kde $h \rightarrow 0$, tedy jako **derivaci**:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Geometricky je derivace **směrnice tečny** ke grafu funkce v bodě a .

Základní pravidla pro derivování

- $f'(x^n) = n \cdot x^{n-1}$
- $f'(e^x) = e^x$
- $f'(a^x) = a^x \cdot \ln(a)$
- $f'(\ln x) = \frac{1}{x}$
- $f'(\sin x) = \cos x$
- $f'(\cos x) = -\sin x$

Derivace kombinací funkcí

Součet a rozdíl funkcí:

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

Součin funkcí (tzv. Leibnizovo pravidlo):

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

Podíl funkcí:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

Složená funkce (řetězové pravidlo):

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Souvislost s pojmem spojitosti

- Pokud má funkce f derivaci v bodě a , pak je v tomto bodě také **spojitá**.
- Obráceně to neplatí: **spojitost neznamená nutně existenci derivace**.
- Pokud existují jednostranné limity pro derivaci, pak mluvíme o **jednostranné derivaci** v bodě.

Obecný tvar tečny ke grafu funkce v bodě

Tečna ke grafu funkce $f(x)$ v bodě $x = a$ je přímka, která se "dotýká" grafu funkce v tomto bodě a má směrnici rovnou hodnotě derivace $f'(a)$. Hledáme její rovnici ve tvaru:

$$y = f'(a) \cdot (x - a) + f(a)$$

Postup:

- Spočítáme $f(a)$ – hodnotu funkce v bodě.
- Spočítáme $f'(a)$ – hodnotu derivace v bodě (směrnice tečny).
- Dosadíme do rovnice $y = f'(a) \cdot (x - a) + f(a)$

Tento tvar vychází z bodového tvaru přímky procházející bodem $[a, f(a)]$ se směrnicí $f'(a)$.

Aplikace derivace funkce jedné proměnné

Derivace se používá k analýze chování funkcí:

- **Určení monotónnosti** (zda funkce roste nebo klesá).
- **Hledání extrémů** – lokální maxima a minima pomocí $f'(x) = 0$.
- **Určení inflexních bodů** – změna zakřivení funkce (přes $f''(x)$).
- **Návrh průběhu funkce** – pomocí znamének první a druhé derivace.
- **Výpočet tečny** – najdeme směrnici a rovnici přímky dotýkající se grafu.

- **Optimalizace** – hledání nejlepších (maximálních/minimálních) hodnot.

Příklad: Co nám říká derivace o funkci $f(x) = x^4 - 8x^2 + 8$

Nejprve spočítáme derivaci:

$$f'(x) = 4x^3 - 16x$$

Spočítáme stacionární body (kde $f'(x) = 0$):

$$4x(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x = 0, x = \pm 2$$

To jsou kandidáti na extrémy (minima / maxima).

Druhá derivace:

$$f''(x) = 12x^2 - 16$$

Zkouška druhou derivací:

- $f''(0) = -16 \Rightarrow$ lokální **maximum**
- $f''(2) = 32 \Rightarrow$ lokální **minimum**
- $f''(-2) = 32 \Rightarrow$ lokální **minimum**

Tečny v bodech $x = 0$ a $x = -1$

V bodě $x = 0$:

- $f(0) = 0^4 - 8 \cdot 0^2 + 8 = 8$
- $f'(0) = 0$

Tečna je vodorovná:

$$y = 8$$

V bodě $x = -1$:

- $f(-1) = 1 - 8 + 8 = 1$
- $f'(-1) = 4(-1)^3 - 16(-1) = -4 + 16 = 12$

Rovnice tečny:

$$y = 12(x + 1) + 1 = 12x + 13$$

6. Neurčitý a určitý integrál – vztahy mezi nimi (Newtonova–Leibnizova formule, primitivní funkce jako určitý integrál s proměnnou horní mezí). Linearita, integrace per partes, substituce. Integrace mocnin, exp, sin, cos.

Integrály nám umožňují spočítat celkovou změnu veličiny (například plochu pod křivkou) nebo obnovit funkci na základě její derivace. Rozlišujeme **neurčitý** a **určitý** integrál, které spolu úzce souvisí.

Neurčitý integrál

Funkce F se nazývá **primitivní funkce** k funkci f na otevřeném intervalu I , pokud $F' = f$ pro každé $x \in I$.

Pokud existuje alespoň jedna primitivní funkce F k funkci f na intervalu I , nazýváme množinu všech primitivních funkcí k funkci f **neurčitým integrálem** funkce f na I a značíme ji:

$$\int f(x) dx$$

Z charakteristiky množiny primitivních funkcí pak můžeme psát:

$$\int f(x) dx = \{F(x) + C : C \in \mathbb{R}\}$$

Základní tabulkové integrály:

$$\begin{aligned}\int x^n dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1 \\ \int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C \\ \int e^x dx &= e^x + C \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln(a)} + C \\ \int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\ \int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\ \int \frac{1}{x^2 + 1} dx &= \arctan(x) + C\end{aligned}$$

Určitý integrál

Určitý integrál vyjadřuje například **plochu pod grafem funkce** mezi dvěma body a a b , pro nezápornou funkci.

$\langle a, b \rangle$ je konečná množina $D \subset \langle a, b \rangle$ obsahující body a, b .

Značíme ji $D = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, kde $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

Nechť f je omezená funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$ a $D = \{x_0, \dots, x_n\}$ je dělení intervalu $\langle a, b \rangle$. **Dolní** a **horní integrální součet** funkce f pro dělení D jsou:

$$\begin{aligned}\underline{S}(f, D) &= \sum_{i=1}^n \inf f(\langle x_{i-1}, x_i \rangle) \cdot (x_i - x_{i-1}) \\ \overline{S}(f, D) &= \sum_{i=1}^n \sup f(\langle x_{i-1}, x_i \rangle) \cdot (x_i - x_{i-1})\end{aligned}$$

Rozdíl mezi neurčitým a určitým integrálem

- **Neurčitý integrál** – množina všech primitivních funkcí dané funkce, bez mezí, výsledek s konstantou C .
- **Určitý integrál** – konkrétní číslo vyjadřující např. plochu pod grafem na intervalu $\langle a, b \rangle$.

Newtonova–Leibnizova formule

Tato formule propojuje **neurčitý** a **určitý** integrál:

Pokud f je spojitá na $\langle a, b \rangle$ a F je její primitivní funkce, pak:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Navíc:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C$$

Linearita

Lineární vlastnost integrálu znamená, že lze integrovat jednotlivé části výrazu zvlášť a konstanty vytknout před integrál. Tato vlastnost se často používá k rozložení složitějších výrazů na jednodušší.

Pro konstanty $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ a funkce f, g platí:

$$\int (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx$$

Integrace per partes

Metoda per partes se používá, pokud máme součin dvou funkcí – jednu snadno derivujeme, druhou integrujeme. Umožňuje převést integrál do jednoduššího tvaru.

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Například:

$$\int x \log x dx = \left[\begin{array}{ll} u = \log x & dv = x dx \\ du = \frac{1}{x} dx & v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right] = \frac{x^2}{2} \log x - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{1}{4} x^2 + C$$

Substituce

Používá se, pokud lze vhodně nahradit výraz novou proměnnou $u = g(x)$. U **určitého integrálu** nezapomeň přepočítat **meze**.

Příklad:

$$\begin{aligned} \int 2xe^{x^2} dx & \text{ zvolíme } u = x^2, du = 2x dx \\ & = \int e^u du = e^u + C = e^{x^2} + C \end{aligned}$$

Podmínky pro Riemannovskou integrovatelnost

- Funkce je Riemannovsky integrovatelná na intervalu $\langle a, b \rangle$, pokud:
 - je **omezená**
 - má **konečně mnoho nespojitostí**
- Každá **spojitá** funkce je určitě integrovatelná na uzavřeném intervalu.

Aplikace určitého integrálu

- Obsah plochy pod nebo mezi grafy funkcí
- Výpočet dráhy z rychlosti (např. $s = \int v(t) dt$)
- Fyzikální aplikace: práce, energie, hmotnost z hustoty
- Pravděpodobnost – plocha pod hustotou pravděpodobnosti

Grafická reprezentace určitého integrálu

- Geometricky integrál $\int_a^b f(x) dx$ udává **orientovaný obsah** oblasti mezi křivkou a osou x.
 - Pokud $f(x) > 0$, je obsah kladný.
 - Pokud $f(x) < 0$, je obsah záporný.

Dvě metody výpočtu určitého integrálu

- **1. Přes primitivní funkci (Newton–Leibniz)**

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

- **2. Přes dolní a horní součty (Riemannova definice)**

Výpočet přes aproximaci plochy pod křivkou pomocí sum.

Příklady

$$\int x^2 \sin(4x) dx$$

- Per partes: $= -\frac{1}{4}x^2 \cos(4x) + \frac{1}{2}x \sin(4x) + \frac{1}{8} \cos(4x) + C$

$$\int 4x \sin(x^2) dx$$

- Substituce $u = x^2$: $= 2 \int \sin(u) du = -2 \cos(x^2) + C$

$$\int \frac{2x+1}{x^2+1} dx$$

- Rozdělení na dva integrály: $= \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx = \ln(x^2+1) + \arctan(x) + C$

7. Definice číselné řady – její součet, konvergence, absolutní konvergence a jejich souvislost. Nutná podmínka konvergence. Kritéria konvergence (podílové, odmocninové, integrální, Leibnizovo).

Číselná řada je nekonečný součet členů posloupnosti $a_1, a_2, a_3, \dots$. Značí se:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

Číslo a_k se nazývá k -tý člen řady. n -tý **částečný součet** (označujeme s_n) je součet prvních n členů:

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Limita posloupnosti částečných součtů se nazývá *součet řady*.

Řekneme, že řada **konverguje**, pokud limita posloupnosti částečných součtů $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ existuje a je konečná.

Pokud neexistuje nebo je nekonečná, řada **diverguje**.

Pokud se součty neustálým přičítáním kmitají (např. u některých alternujících řad), řada **osciluje**.

Absolutní konvergence

Řada $\sum a_n$ je **absolutně konvergentní**, pokud konverguje řada $\sum |a_n|$.

- Absolutní konvergence vždy znamená i běžnou konvergenci.
- Opačně to ale **neplatí** – existují řady, které konvergují, ale nejsou absolutně konvergentní.

Příklad:

Alternující harmonická řada:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

konverguje, ale $\sum \frac{1}{n}$ diverguje $\Rightarrow$ **není absolutně konvergentní**.

Geometrické řady

Geometrická řada je řada tvaru:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_0 q^n = a_0 + a_0 q + a_0 q^2 + \dots$$

kde a_0 je první člen a q je kvocient řady.

Geometrická řada konverguje právě tehdy, když $|q| < 1$. V takovém případě je její součet roven:

$$S = \frac{a_0}{1 - q}$$

Pokud $|q| \geq 1$, řada diverguje.

Příklad: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

Nutná podmínka konvergence

Nutná podmínka říká, že pokud má řada $\sum a_n$ konvergovat, pak:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Pozor:

- Tato podmínka je **nutná**, ale **nestačí**.
- Například harmonická řada splňuje $\lim a_n = 0$, ale **diverguje**.

Podílové kritérium konvergence

Zkoumá poměr po sobě jdoucích členů. Hodí se pro řady, kde se členy násobí, nebo obsahují faktoriály.

Pokud existuje $q < 1$ a pro každé n platí:

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q,$$

pak řada konverguje (absolutně).

Pokud $|a_{n+1}/a_n| > 1$ od jistého n dále, řada diverguje.

Limitní tvar podílového kritéria konvergence

Pokud

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1,$$

řada konverguje (absolutně).

- Pokud limita je > 1 , řada diverguje.
- Pokud limita je $= 1$, kritérium **nerozhoduje**.

Odmocninové kritérium konvergence

Založeno na limitě k -té odmocniny z členů. Hodí se pro řady, které obsahují exponenty.

Pokud existuje $q < 1$ a pro každé n platí:

$$\sqrt[n]{|a_n|} \leq q,$$

pak řada konverguje (absolutně).

Pokud $\sqrt[n]{|a_n|} \geq 1$, řada diverguje.

Limitní tvar odmocninového kritéria konvergence

Pokud

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1,$$

řada konverguje.

- Pokud limita > 1 , řada diverguje.

- Pokud $= 1$, nelze rozhodnout.

Integrální kritérium konvergence

Porovnáváme řadu s integrálem – použitelné hlavně pro **kladné, klesající** posloupnosti.

Nechť f je nezáporná, klesající funkce definovaná na $[1, \infty)$ a $f(n) = a_n$.

Pak:

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje **právě tehdy**, když konverguje nevlastní integrál:

$$\int_1^{\infty} f(x) dx$$

Příklad: Funkce $f(x) = \frac{1}{x^p} \Rightarrow$ řada $\sum \frac{1}{n^p}$ konverguje, pokud $p > 1$.

Leibnizovo kritérium konvergence

Používá se pro **alternující řady** – tedy řady, kde se střídají kladné a záporné členy.

Uvažujme řadu tvaru:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

pro nějaká kladná reálná čísla a_n , která tvoří nerostoucí posloupnost.

Tato řada konverguje $\iff$ posloupnost a_n konverguje k nule.

Harmonická řada (nepovinné)

Harmonická řada je řada tvaru:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

Harmonická řada diverguje.

Harmonická řada se nazývá Harmonická, protože každý člen kromě prvního je harmonickým průměrem sousedních členů.

Trace: • [b0b01ma1](#)